

Reporte de Interpolación

INTERPOLA-MCP

1. Datos del problema

Método utilizado:

Newton

Valor donde se evalúa:

$$x = 3,0$$

2. Puntos utilizados

x	$f(x)$
0.0	1.0
2.0	9.0
5.0	36.0

3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + 2x + 1$$

4. Resultado

$$P(3,0) = \boxed{16,0}$$

5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(3,0) = 16,0$$

Por Newton:

$$P_N(3,0) = 16,0$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 0,0$$

6. Diferencias divididas

x	f(x)	$f[x_0, \dots, x_1]$	$f[x_0, \dots, x_2]$
0.0	1.0	4.0	1.0
2.0	9.0	9.0	
5.0	36.0		

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas